Práctica 4. Sonido 3D e Interfaces de Usuario

1.- Introducción

El objetivo principal de esta práctica es ampliar y mejorar la escena desarrollada en la sesión anterior mediante la integración de sistemas de audio espacial (3D Spatial Audio) y el diseño e implementación de una interfaz de usuario espacial (Spatial UI) en un entorno de realidad virtual.

Para ello, se configurarán fuentes de audio ubicadas dentro del entorno y se configurarán para que la percepción sonora varía en función de la posición relativa entre el usuario y los emisores de sonido.

También se desarrollará una interfaz de usuario espacial que permitirá al usuario configurar el sonido de la escena así como cambiar la navegación de esta entre teleport y slide y generar una figura geométricas primitivas tridimensionales dentro del entorno.

Por último, se implementarán tres scripts en C# para gestionar la lógica de interacción y el comportamiento del entorno:

1. **Gestión de Interacción y Objetos 3D:** Controlará las funciones de la interfaz espacial que permiten instanciar figuras 3D en la escena, alternar entre distintos tipos de geometría (cubo, esfera o cilindro), rotar el objeto creado y alternar su visibilidad (mostrar u ocultar).
2. **Control de Audio Ambiental**: Gestionará el ajuste en tiempo de ejecución del volumen de la fuente de sonido 3D ambiental mediante el Slider de la interfaz.
3. **Conmutación de Navegación**: Permitirá alternar dinámicamente el modo de locomoción del usuario entre teletransporte (Teleport) y desplazamiento continuo (Slide) según el estado del Toggle de interacción.

2.- Pasos previos

1.- Cargar el entorno utilizado previamente en la práctica 3 o descargar uno nuevo.

2.- Descarga de Assets de Audio:

2.1. Descargar 3 archivos de sonido desde la plataforma **freesound.org**:

- **1x Ruido Ambiental:** Sonido de fondo estéreo (ej. oficina, calle, naturaleza, etc.).
- **2x Ruidos Punto 3D:** Sonidos puntuales para convertir en audio espacial (ej. cafetera, electrodoméstico, ordenador, máquina, etc.).

2.2. Crear una carpeta llamada Audio dentro del directorio Assets del proyecto de Unity y guardar allí los archivos descargados.

3.- Configuración de sonido 3D y ambiental

Adaptar el sistema de audio de la escena siguiendo las pautas de las diapositivas (a partir de la **Diapositiva 52**):

3.1. Configuración del Motor de Audio (*Diap 52*)

- Ajustar los parámetros generales del motor de sonido en los ajustes del proyecto.

3.2. Creación del Audio Mixer (*Diap 53 - 54*)

- Crear y estructurar el Audio Mixer principal para el control global y por canales del sonido.

3.3. Importación y Ajuste de los Archivos de Audio (*Diap 55 - 57*)

- Configurar los clips de audio distinguiendo entre pistas de ambiente (2D) y efectos espacializados (3D).

3.4. **Integración del Sonido Ambiental** (*Diap 64*)

- Insertar la fuente de sonido de fondo en la escena (Spatial Blend = 0 / 2D).

3.5. **Configuración de los Emisores de Audio 3D**

3.5.1. Insertar 2x [BuildingBlock] Spatial Audio en los objetos correspondientes del escenario.

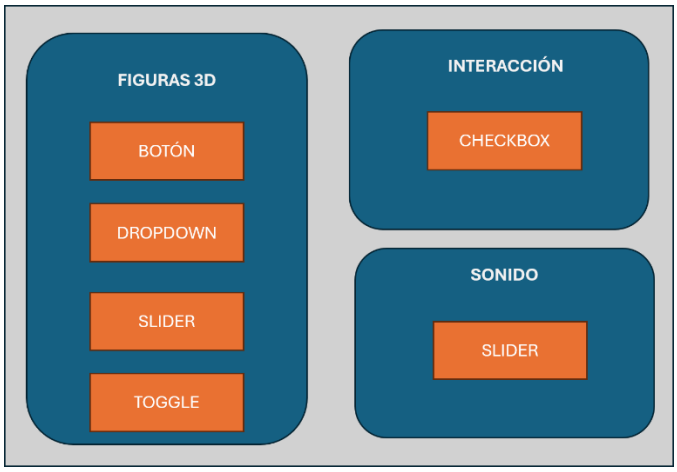
3.5.2. Configurar las propiedades de espacialización y atenuación por distancia (*Diaps 58–63 y 65*).

3.6. **Acústica de la Habitación** (Modelo "Shoebox / Caja de Zapatos") (*Diapo 66*)

- Configurar los parámetros acústicos del entorno con las propiedades de materiales que mejor se aproximen al escenario (incluso si se trata de un entorno abierto).

4- Configuración de la interfaz

El diseño de la interfaz de usuario espacial se basará en la estructura organizativa mostrada en la figura adjunta. La interfaz estará dividida en tres bloques funcionales principales:



- **Panel Figuras 3D (Izquierda):** Contendrá verticalmente un Texto, un Botón, un Dropdown, un Slider y un Toggle destinados a la selección y creación de geometría en la escena.
- **Panel Interacción (Superior Derecho):** Incluirá un checkbox para los ajustes de interacción espacial (teleport vs slide).
- **Panel Sonido (Inferior Derecho):** Contendrá un slider para controlar el volumen del sonido ambiental.

Nota sobre los componentes:

La elección del aspecto visual y los estilos específicos de los componentes (*Buttons*, *Sliders*, *Dropdowns*, *Toggles*) se deja a libre elección de cada equipo de trabajo, siempre y cuando se utilicen los *prefabs* desarrollados por **Meta** y adaptados por el equipo de trabajo.

Estos elementos se podrán encontrar en la siguiente ruta del proyecto:

Project > Packages > Meta Spatial SDK (o Meta Interaction SDK UI Set) > Runtime > Prefabs > UI

4.1. Configuración de la Escena y del Canvas

1.- Creación y posicionamiento del Canvas:

- En la ventana Hierarchy, arrastra el prefab *EmptyUIBackplateWithCanvas*. Este elemento actuará como el Canvas principal donde se ubicarán todos los componentes de la interfaz.
- En su Transform, ajusta la posición copiando las coordenadas del Camera Rig y súmale 0.5 en el eje Z (ej. $Z = Z_{CameraRig} + 0.5$) para situarlo frente al usuario.

2.- Habilitación de la interacción por Raycast:

- Haz clic derecho sobre el GameObject *CanvasRoot* y selecciona *Interaction SDK > Add Ray Interaction to Canvas*.
- Si Unity muestra advertencias de configuración, presiona Fix y Create para resolverlas automáticamente.

3.- Ajuste de dimensiones del CanvasRoot:

- En el componente **Rect Transform** de CanvasRoot y de UIBackplate, establece la anchura y altura en **Width: 500 y Height: 500**.
- Para adaptar la interfaz al espacio de la realidad virtual, sólo en CanvasRoot una escala uniforme en **Scale: X = 0.001, Y = 0.001, Z = 0.001**.

4.- Reconfiguración de la distribución principal (UIBackplate):

- Selecciona el GameObject UIBackplate y elimina el componente **Vertical Layout Group**.
- Añade el componente **Horizontal Layout Group** (*Add Component > Horizontal Layout Group*) y ajústalo con los siguientes valores:
    - **Padding:** Left: 20, Right: 20, Top: 20, Bottom: 20.
    - **Spacing:** 20.
    - **Child Alignment:** Middle Center.
    - **Control Child Size:** Marca **Height** (True) y desmarca **Width** (False).
    - **Child Force Expand:** Marca **Height** (True) y desmarca **Width** (False).

5.- Creación de las columnas base:

- Haz clic derecho sobre UIBackplate y crea dos GameObjects vacíos como sus hijos (*Create Empty*):
    - **BloqueIzquierdo:** En su **Rect Transform**, establece la anchura (**Width**) en 220.
    - **BloqueDerecho:** En su **Rect Transform**, establece la anchura (**Width**) en 220

6.- Configuración del BloqueIzquierdo:

- Selecciona el GameObject BloqueIzquierdo y añádele el componente Vertical Layout Group.
- Configura las propiedades del componente con los siguientes valores:
    - **Padding:** Left: 10, Right: 10, Top: 0, Bottom: 0.
    - **Spacing:** 10.

- **Child Alignment:** Middle Center.
- **Control Child Size:** Marca Width (True) y Height (True).
- **Child Force Expand:** Marca Width (True) y Height (True).

7.- Configuración del BloqueDerecho

- Selecciona el GameObject BloqueDerecho y añádele el componente Vertical Layout Group.
- Configura las propiedades del componente con los siguientes valores:
  - **Padding:** Left: 10, Right: 10, Top: 10, Bottom: 10.
  - **Spacing:** 10.
  - **Child Alignment:** Middle Center.
  - **Control Child Size:** Marca Width (True) y desmarca Height (False).
  - **Child Force Expand:** Marca Width (True) y Height (True).

- Haz clic derecho sobre BloqueDerecho y crea dos GameObjects vacíos como sus hijos (Create Empty):
  - **Bloque_Arriba:** En su Rect Transform, establece la altura (Height) o anchura (Width) en 220.
  - **Bloque_Abajo:** En su Rect Transform, establece la altura (Height) o anchura (Width) en 220.

8. Inserción de Elementos y Controles en la Interfaz

Una vez configurada la estructura de paneles y contenedores, el equipo tendrá que completar la interfaz añadiendo los componentes interactivos que considere oportunos para cada sección (Buttons, Sliders, Dropdowns, Toggles).

Recordad que la elección visual y el estilo de los controles es libre, pero debéis respetar la distribución organizativa del esquema e importar obligatoriamente los prefabs de la carpeta de Meta UI Set para asegurar la interacción espacial en el entorno de realidad virtual.

5. Scripts

5.1. Creación del Script UI_Interaccion_demo.cs

1.- En la carpeta Assets/Scripts, crea un nuevo script de C# y nómbralo UI_Interaccion_demo.cs.

2.- Copia y pega el siguiente código en el archivo:

```
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class UI_Interaccion_demo : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private PrimitiveType[] primitiveTypes = {
PrimitiveType.Cube, PrimitiveType.Sphere, PrimitiveType.Cylinder };

    [SerializeField] private Vector3 spawnPosition = new Vector3(1, 1, 2);
    [SerializeField] private Vector3 spawnRotation = new Vector3(45, 45, 0);
    [SerializeField] private Vector3 spawnScale = new Vector3(0.5f, 0.5f,
0.5f);

    private int currentIndex = -1;
    private bool hasBeenGenerated;
    private List<GameObject> objs = new List<GameObject>();


    public void GenerateObjects()
    {
        if (currentIndex >= 0)
        {
            return;
        }

        GameObject container = new GameObject("ObjectsContainer");
        for (int i = 0; i < primitiveTypes.Length; i++)
        {
            GameObject obj = GameObject.CreatePrimitive(primitiveTypes[i]);
            obj.transform.parent = container.transform;
            obj.transform.position = spawnPosition;
            obj.transform.rotation = Quaternion.Euler(spawnRotation);
            obj.transform.localScale = spawnScale;
            obj.SetActive(false);
            objs.Add(obj);
        }
        currentIndex = 0;
        objs[currentIndex].SetActive(true);
        hasBeenGenerated = true;
    }

    public void RotateObj(Single sliderValue)
    {
        if (!hasBeenGenerated)
        {
            return;
        }
        objs[currentIndex].transform.eulerAngles = new
Vector3(spawnRotation.x, 360 * sliderValue, spawnRotation.z);
    }

    public void ChangeObj(Int32 index)
    {
        if (!hasBeenGenerated)
        {
            return;
        }
        objs[currentIndex].SetActive(false);
        currentIndex = index;
        objs[currentIndex].SetActive(true);
    }

    public void ToggleObj(bool state)
    {
        if (!hasBeenGenerated)
        {
```

```
            return;
        }
        objs[currentIndex].SetActive(state);
    }
}
```

3.- Creación del Gestor de Interacción:

- En la ventana Hierarchy, crea un GameObject vacío (Create Empty).
- Renómbralo como UI_Figura3D.

4.- Asignación del Script:

- Selecciona el objeto UI_Figura3D y, en la ventana Inspector, añade o arrastra el script UI_Interaccion_demo.cs.

5.- Configuración de Eventos:

- Selecciona los componentes interactivos creados en el Bloque Izquierdo (Botón, Dropdown, Slider, Toggle).
- En sus respectivos eventos de interacción dentro del Inspector (por ejemplo, On Click(), On Value Changed(), etc.), arrastra el GameObject UI_Figura3D y selecciona la función correspondiente del script UI_Interaccion_demo.cs para cada control.

  GenerateObjects() → Botón→ On Click()

  RotateObj() → Slider → On Value Changed()

  ChangeObj() → Dropdown → ChangeObj()

  ToggleObj() → ToggleObj → On Value Changed()

5.2. Creación del Script de Control de Audio

1.- En la ventana Project, crea un nuevo script C# llamado ControlVolumenAudio.cs y abre el archivo en tu editor de código.

2.- Copia y pega el siguiente código:

```
using UnityEngine;

public class ControlVolumenAudio : MonoBehaviour
{
    [Header("Referencia al Audio Source")]
    [SerializeField] private AudioSource audioSourceAmbiental;

    public void CambiarVolumen(float nuevoVolumen)
    {
        if (audioSourceAmbiental != null)
        {
            audioSourceAmbiental.volume = nuevoVolumen;
        }
    }
}
```

3.- Asignación en Unity

- Asigna el script ControlVolumenAudio.cs al GameObject a UI_Figura3D
- En el Inspector del objeto con el script, arrastra el GameObject donde está situado el sonido ambiental (el que tiene el Audio Source) al campo Audio Source Ambiental.

4.- Vinculación del evento en el Slider

- Selecciona en la Hierarchy el Slider destinado al control de volumen.
- En el Inspector, dirígete a la sección del componente Slider y busca el evento On Value Changed (Single) y arrastra el GameObject UI_Figura3D y la función asignada.

5.3. Configuración del Modo de Locomoción mediante el Toggle

1.- En la ventana Project, crea un nuevo script C# llamado ControlLocomocion.cs.

2.- Abre el script e inserta el siguiente código:

```
using UnityEngine;
using Oculus.Interaction.Locomotion;

public class ControlLocomocion : MonoBehaviour
{
    [Header("Referencia al Locomotion Setting")]
    [SerializeField] private MovingSetting movingSetting;

    public void SetModeFromToggle(bool isRight)
    {
        if (movingSetting == null)
        {
            Debug.LogWarning("No se ha asignado el objeto MovingSetting en el
Inspector.");
            return;
        }

        if (isRight)
        {
            // Toggle activado (derecha) -> Modo Slide
            movingSetting.ControllerMovement.Value =
MovingSetting.MovementStyle.Slide;
            Debug.Log("Modo Slide activado desde la UI");
        }
        else
        {
            // Toggle desactivado (izquierda) -> Modo Teleport
            movingSetting.ControllerMovement.Value =
MovingSetting.MovementStyle.Teleport;
            Debug.Log("Modo Teleport activado desde la UI");
        }
    }
}
```

3.- Asignación en Unity

- Selecciona el GameObject gestor de la interfaz en la Hierarchy (UI_Figura3D).
- Añádele el script ControlLocomocion.cs.

- Arrastra el componente MovingSetting del objeto LocomotionSetting > Moving al campo Moving Setting del inspector.

4.- Vinculación con el Toggle Switch:

- Selecciona en la Hierarchy el Toggle del panel de interacción.
- En el Inspector, busca la sección del componente Toggle y localiza el evento On Value Changed (Boolean) y arrastra el GameObject UI_Figura3D y la función asignada.

6.- Resultados esperados

Al ejecutar la aplicación en el editor utilizando el **Meta XR Simulator** (o en el visor VR):

1. **Gestión de la Interacción y Objetos 3D:**
   - El usuario podrá ver la interfaz espacial en la escena y utilizar los distintos controles gráficos del menú para instanciar figuras 3D, alternar su geometría (*Cubo*, *Esfera* o *Cilindro*), controlar su rotación y gestionar su visibilidad (*Mostrar/Ocultar*).
2. **Control del Audio Ambiental:**
   - Al interactuar con el *Slider* de la sección de sonido en la UI, el volumen de la fuente de audio 3D ambiental cambiará en tiempo de ejecución de forma fluida y en tiempo real, desde silencio total hasta el volumen máximo.
3. **Alternancia del Modo de Navegación (Locomoción):**
   - **Estado inicial:** Dependiendo de la posición por defecto del *Toggle* (por ejemplo, a la izquierda), el usuario comenzará en modo Teleport, permitiendo apuntar con el rayo de interacción y teletransportarse por el entorno.
   - **Cambio con el Toggle:** Al accionar el *Toggle* de la UI hacia la derecha, el script ControlLocomocion cambiará el parámetro del MovingSetting para activar la locomoción continua (Slide Locomotion) mediante el joystick del mando.
   - La alternancia entre Teleport y Slide se podrá realizar de manera fluida cuantas veces se desee interactuando directamente con el conmutador de la interfaz.

7.- Entrega

La entrega se debe abordar y entregar en equipo, en base a los grupos creados en PoliformaT para las prácticas. Solo debe entregar uno de los miembros del equipo en la tarea creada en PoliformaT. Hay que entregar dos ficheros:

a) Vídeo

Una vez creado el proyecto de Unity siguiendo los pasos indicados en apartados anteriores, es necesario generar un vídeo mostrando aspectos seleccionados del mismo en el editor de Unity. El vídeo se puede generar haciendo uso de la herramienta de captura integrada en Windows (Windows + G). Debe mostrar paso a paso los siguientes aspectos del proyecto:

- La ventana de jerarquía, donde se vean los distintos GameObjects utilizados.
- La estructura de la carpeta Assets. Se deben mostrar las distintas carpetas generadas para organizar los Assets utilizados.
- Pulsar el botón **Play** y grabar la interacción dentro del **Meta XR Simulator** demostrando secuencialmente lo siguiente:
    - **Navegación y Audio 3D Spatial:**
        - Desplazarse por el entorno virtual aproximándose y alejándose del GameObject ambiental para comprobar en el vídeo la atenuación y espacialización del **AudioSource 3D**.
    - **Uso del Slider de Audio:**
        - Interactuar con el *Slider* de la interfaz gráfica y moverlo de extremo a extremo para demostrar la variación en tiempo real del volumen ambiental (desde silencio hasta el máximo).
    - **Interacción con la Interfaz Espacial (Meta UI Set):**
        - Mostrar el despliegue/ocultación de la interfaz gráfica en la escena.
        - Probar los controles del **Bloque Izquierdo**: instanciar figuras 3D, cambiar su tipo de geometría (Cubo, Esfera, Cilindro), rotarlas y alternar su visibilidad.
    - **Alternancia del Modo de Locomoción:**
        - Interaccionar con el **Toggle Button Switch** de la UI para alternar el modo de movimiento: demostrar el desplazamiento continuo (**Slide**) con el Toggle activado a la derecha, y el modo teletransporte (**Teleport**) al cambiar el Toggle a la izquierda.

b) Proyecto de Unity en zip

Se trata de un fichero zip que incluya las siguientes carpetas del proyecto de Unity:

- Assets.
- Packages.

- Project Settings.